

**Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования**

«ВЫШТЕХ» (ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ»)

Факультет информационной безопасности

Отчёт по лабораторной работе №3

по дисциплине «Компьютерные сети и телекоммуникации»

Тема: «Конфигурирование VTP версии 3, управление VLAN и настройка портов
доступа/транка на коммутаторах Cisco в среде GNS3»
(Настройка VTPv3, VLAN, Router-on-a-Stick и DHCP в GNS3)

Вариант:

- Фамилия: **nasedkin**
- Имя: **pavel**
- Дата рождения: **20 ноября**
- День рождения (д): **20**
- Месяц рождения (м): **11**
- $\text{VLAN X} = 100 + \text{д} = 100 + 20 = \mathbf{120}$
- $\text{VLAN Y} = 200 + \text{д} = 200 + 20 = \mathbf{220}$
- Сеть X: **20.11.120.0/24** (VLAN 120, имя **admins**)
- Сеть Y: **20.11.220.0/24** (VLAN 220, имя **managers**)

Выполнил:

Студент группы F-402-1

Наседкин Павел Николаевич

Проверил:

ех-инструктор академии Cisco,

кандидат педагогических наук, доцент

Шабалин Андрей Михайлович

Дата сдачи: «12» мая 2026 г.

Оценка: _____

Содержание

1	Задание	3
2	Схема топологии сети в GNS3	5
3	Конфигурация VTPv3 сервера (SW1)	6
4	Конфигурация VTPv3 клиента (SW2)	8
5	Безопасность портов: неиспользуемые порты, отключение DTP	10
6	Конфигурация маршрутизатора: "Router-on-a-Stick" и DHCP	11
7	Windows -> ipconfig /all + ping до VPCs0, VPCs1 + tracert до VPCs2	13
	Заключение	16
	Список использованных источников	17

1 Задание

Цель работы:

Закрепить практические навыки базовой настройки коммутаторов Cisco: изучить конфигурирование VTP версии 3 (включая создание домена, назначение режимов Server/Client, установку Primary Server и скрытого пароля), научиться создавать VLAN на сервере и отслеживать их синхронизацию на клиенте, освоить массовую настройку портов через interface range, переключение режимов access/trunk с отключением DTP, а также отработать проверку состояния командой show и сохранение конфигурации.

Задание (полный текст). Все необходимое программное обеспечение доступно по ссылке: <https://disk.360.yandex.ru/d/WjAlpCnfGdUmXg>

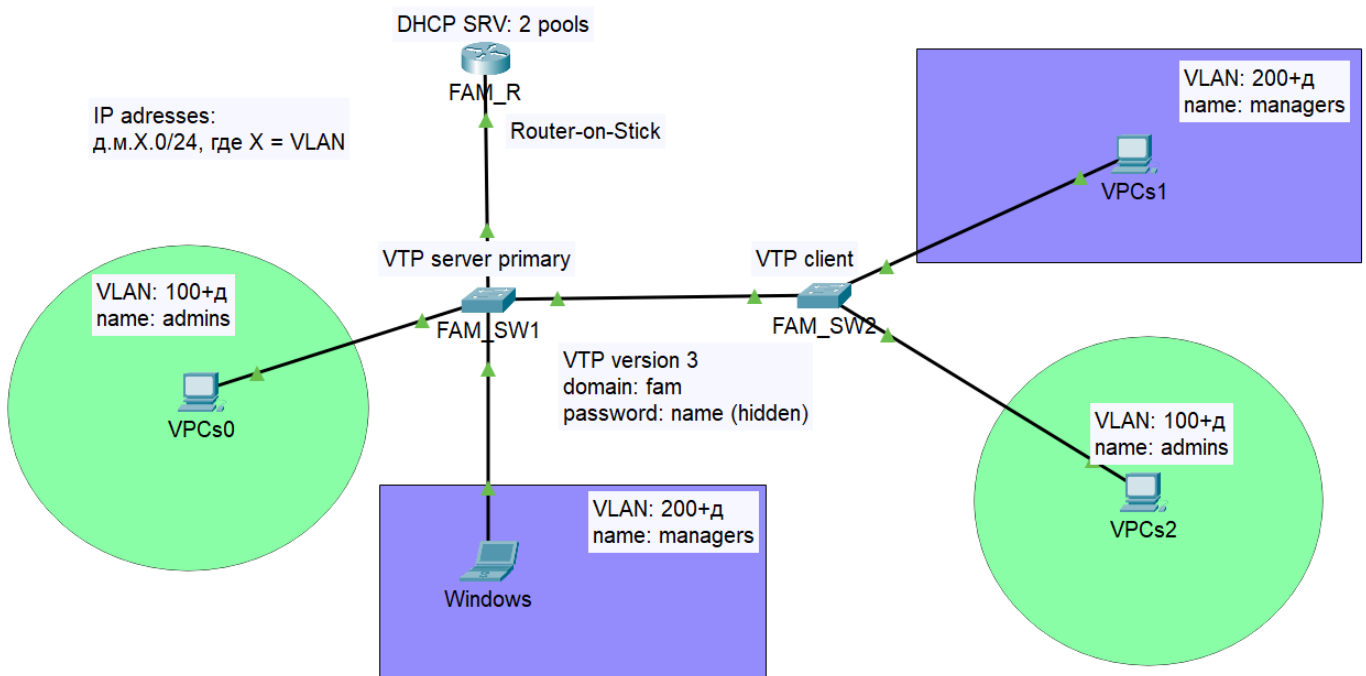


Рисунок 1 – Пример топологии по заданию

1. Собрать топологию с использованием GNS3 (GNS3 VM* + QEMU) + VBOX (Windows**).
2. На коммутаторе SW1 настроить два VLAN, а также функцию VTPv3-сервера (домен, пароль). Сконфигурировать порты типа access и trunk. Также создать VLAN для неиспользуемых портов.
3. На коммутаторе SW2 настроить функцию VTPv3-клиента (домен, пароль) и синхронизировать базу VLAN с сервером. Сконфигурировать порты типа access и trunk.

4. На обоих коммутаторах все неиспользуемые порты выключить административно и перевести их в созданный для этих целей VLAN. Также в целях обеспечения безопасности отключить на всех портах протокол DTP.

5. На маршрутизаторе настроить функцию "Маршрутизатор на палочке" (Router-on-Stick) и DHCP-сервер, который содержит два пула и раздает адреса и шлюз по умолчанию всем компьютерам сети.

6. На всех ПК сети получить адреса по DHCP и проверить связность между собой.

* для маршрутизатора можно использовать образ 7200 из предыдущих заданий;

** возможна замена Windows на встроенный «легкий» хост VPCs.

Отчет по домашней работе:

Отчет представляет собой набор подписанных скринов, подтверждающих выполнение задания. При создании скринов лучше всего пользоваться инструментом "Ножницы". Вырезанные скрины обычно копируются в текстовый документ (например, MS Word).

Рекомендуемый формат файла-отчета pdf, который можно создать с помощью «Сохранить как...». Также в начало отчета вставьте вышеприведенное задание целиком.

Перечень скринов для отчета о выполнении:

0. Задание

1. Топология

2. SW1 -> show vlan brief + show vtp status + show interface trunk

3. SW2 -> show vtp status + show vtp password + show ip interface brief

4. Router -> show ip interface brief + show ip dhcp binding

5. Windows -> ipconfig /all + ping до VPCs0, VPCs1 + tracert до VPCs2.

Примечание. На рисунке:

1) fam = фамилия слушателя (например, shabalin_R, shabalin_SW1).

2) name = имя слушателя (например, andrey).

3) д.м. = дата.месяц рождения слушателя. Например, 25 октября; X = номер VLAN (100+д => 125; 200+д => 125). В итоге адреса сетей: 25.10.125.0/24 и 25.10.225.0/24.

2. Схема топологии в GNS3

Соединения выполнены в соответствии с рисунком 1.

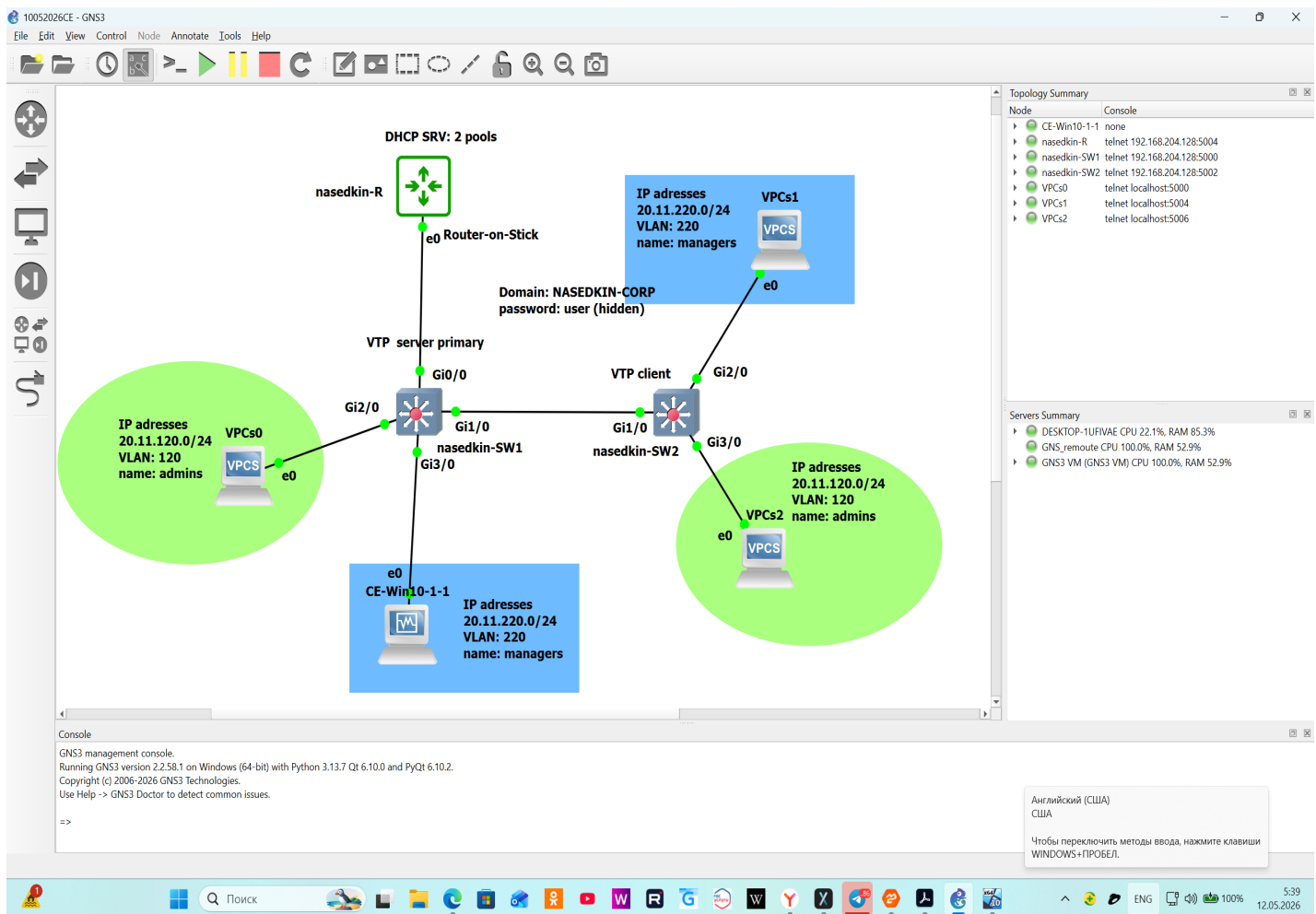


Рисунок 1 – Топология сети

Выполнена настройка на Маршрутизаторе в части исключения из раздачи первых ip - адресов:

```
ip dhcp excluded-address 20.11.120.1 20.11.120.10
ip dhcp excluded-address 20.11.220.1 20.11.220.10
```

3. Конфигурация VTPv3 сервера (SW1)

Команда	Что показывает	Ожидаемый результат на корректно настроенном SW1
show vtp status	Общий статус VTP: версия, домен, режим, роль Primary Server, номер ревизии, пароль (установлен/нет)	<pre> nasedkin-SW1#show vtp status VTP Version capable : 1 to 3 VTP version running : 3 VTP Domain Name : NASEDKIN-CORP VTP Pruning Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled Device ID : 0c0e.eea8.8000 Feature VLAN: ----- VTP Operating Mode : Primary Server Number of existing VLANs : 8 Number of existing extended VLANs : 0 Maximum VLANs supported locally : 4096 Configuration Revision : 4 Primary ID : 0c0e.eea8.8000 Primary Description : nasedkin-SW1 MD5 digest : 0x98 0x2E 0x17 0x81 0xF4 0xC2 : 0xC5 0xAD 0xB8 0x22 0x34 0xBF Feature MST: ----- VTP Operating Mode : Transparent Feature UNKNOWN: ----- VTP Operating Mode : Transparent </pre>
show vtp password	Отображение пароля VTP	<pre> nasedkin-SW1#show vtp password VTP Password: BFD6DE5D4367697494BCD6435F91 nasedkin-SW1# </pre>
show vlan brief	Список VLAN, созданных на сервере	<pre> nasedkin-SW1#show vlan brief VLAN Name Status Ports ----- 1 default active Fa0/24, Fa0/25, Fa0/26, Fa0/27, Fa0/28, Fa0/29, Fa0/30, Fa0/31, Fa0/32, Fa0/33, Fa0/34, Fa0/35, Fa0/36, Fa0/37, Fa0/38, Fa0/39, Fa0/40, Fa0/41, Fa0/42, Fa0/43, Fa0/44, Fa0/45, Fa0/46, Fa0/47, Fa0/48, Fa0/49, Fa0/50, Fa0/51, Fa0/52, Fa0/53, Fa0/54, Fa0/55, Fa0/56, Fa0/57, Fa0/58, Fa0/59, Fa0/60, Fa0/61, Fa0/62, Fa0/63, Fa0/64, Fa0/65, Fa0/66, Fa0/67, Fa0/68, Fa0/69, Fa0/70, Fa0/71, Fa0/72, Fa0/73, Fa0/74, Fa0/75, Fa0/76, Fa0/77, Fa0/78, Fa0/79, Fa0/80, Fa0/81, Fa0/82, Fa0/83, Fa0/84, Fa0/85, Fa0/86, Fa0/87, Fa0/88, Fa0/89, Fa0/90, Fa0/91, Fa0/92, Fa0/93, Fa0/94, Fa0/95, Fa0/96, Fa0/97, Fa0/98, Fa0/99, Fa0/100, Fa0/101, Fa0/102, Fa0/103, Fa0/104, Fa0/105, Fa0/106, Fa0/107, Fa0/108, Fa0/109, Fa0/110, Fa0/111, Fa0/112, Fa0/113, Fa0/114, Fa0/115, Fa0/116, Fa0/117, Fa0/118, Fa0/119, Fa0/120, Fa0/121, Fa0/122, Fa0/123, Fa0/124, Fa0/125, Fa0/126, Fa0/127, Fa0/128, Fa0/129, Fa0/130, Fa0/131, Fa0/132, Fa0/133, Fa0/134, Fa0/135, Fa0/136, Fa0/137, Fa0/138, Fa0/139, Fa0/140, Fa0/141, Fa0/142, Fa0/143, Fa0/144, Fa0/145, Fa0/146, Fa0/147, Fa0/148, Fa0/149, Fa0/150, Fa0/151, Fa0/152, Fa0/153, Fa0/154, Fa0/155, Fa0/156, Fa0/157, Fa0/158, Fa0/159, Fa0/160, Fa0/161, Fa0/162, Fa0/163, Fa0/164, Fa0/165, Fa0/166, Fa0/167, Fa0/168, Fa0/169, Fa0/170, Fa0/171, Fa0/172, Fa0/173, Fa0/174, Fa0/175, Fa0/176, Fa0/177, Fa0/178, Fa0/179, Fa0/180, Fa0/181, Fa0/182, Fa0/183, Fa0/184, Fa0/185, Fa0/186, Fa0/187, Fa0/188, Fa0/189, Fa0/190, Fa0/191, Fa0/192, Fa0/193, Fa0/194, Fa0/195, Fa0/196, Fa0/197, Fa0/198, Fa0/199, Fa0/200, Fa0/201, Fa0/202, Fa0/203, Fa0/204, Fa0/205, Fa0/206, Fa0/207, Fa0/208, Fa0/209, Fa0/210, Fa0/211, Fa0/212, Fa0/213, Fa0/214, Fa0/215, Fa0/216, Fa0/217, Fa0/218, Fa0/219, Fa0/220, Fa0/221, Fa0/222, Fa0/223, Fa0/224, Fa0/225, Fa0/226, Fa0/227, Fa0/228, Fa0/229, Fa0/230, Fa0/231, Fa0/232, Fa0/233, Fa0/234, Fa0/235, Fa0/236, Fa0/237, Fa0/238, Fa0/239, Fa0/240, Fa0/241, Fa0/242, Fa0/243, Fa0/244, Fa0/245, Fa0/246, Fa0/247, Fa0/248, Fa0/249, Fa0/250, Fa0/251, Fa0/252, Fa0/253, Fa0/254, Fa0/255, Fa0/256, Fa0/257, Fa0/258, Fa0/259, Fa0/260, Fa0/261, Fa0/262, Fa0/263, Fa0/264, Fa0/265, Fa0/266, Fa0/267, Fa0/268, Fa0/269, Fa0/270, Fa0/271, Fa0/272, Fa0/273, Fa0/274, Fa0/275, Fa0/276, Fa0/277, Fa0/278, Fa0/279, Fa0/280, Fa0/281, Fa0/282, Fa0/283, Fa0/284, Fa0/285, Fa0/286, Fa0/287, Fa0/288, Fa0/289, Fa0/290, Fa0/291, Fa0/292, Fa0/293, Fa0/294, Fa0/295, Fa0/296, Fa0/297, Fa0/298, Fa0/299, Fa0/300, Fa0/301, Fa0/302, Fa0/303, Fa0/304, Fa0/305, Fa0/306, Fa0/307, Fa0/308, Fa0/309, Fa0/310, Fa0/311, Fa0/312, Fa0/313, Fa0/314, Fa0/315, Fa0/316, Fa0/317, Fa0/318, Fa0/319, Fa0/320, Fa0/321, Fa0/322, Fa0/323, Fa0/324, Fa0/325, Fa0/326, Fa0/327, Fa0/328, Fa0/329, Fa0/330, Fa0/331, Fa0/332, Fa0/333, Fa0/334, Fa0/335, Fa0/336, Fa0/337, Fa0/338, Fa0/339, Fa0/340, Fa0/341, Fa0/342, Fa0/343, Fa0/344, Fa0/345, Fa0/346, Fa0/347, Fa0/348, Fa0/349, Fa0/350, Fa0/351, Fa0/352, Fa0/353, Fa0/354, Fa0/355, Fa0/356, Fa0/357, Fa0/358, Fa0/359, Fa0/360, Fa0/361, Fa0/362, Fa0/363, Fa0/364, Fa0/365, Fa0/366, Fa0/367, Fa0/368, Fa0/369, Fa0/370, Fa0/371, Fa0/372, Fa0/373, Fa0/374, Fa0/375, Fa0/376, Fa0/377, Fa0/378, Fa0/379, Fa0/380, Fa0/381, Fa0/382, Fa0/383, Fa0/384, Fa0/385, Fa0/386, Fa0/387, Fa0/388, Fa0/389, Fa0/390, Fa0/391, Fa0/392, Fa0/393, Fa0/394, Fa0/395, Fa0/396, Fa0/397, Fa0/398, Fa0/399, Fa0/400, Fa0/401, Fa0/402, Fa0/403, Fa0/404, Fa0/405, Fa0/406, Fa0/407, Fa0/408, Fa0/409, Fa0/410, Fa0/411, Fa0/412, Fa0/413, Fa0/414, Fa0/415, Fa0/416, Fa0/417, Fa0/418, Fa0/419, Fa0/420, Fa0/421, Fa0/422, Fa0/423, Fa0/424, Fa0/425, Fa0/426, Fa0/427, Fa0/428, Fa0/429, Fa0/430, Fa0/431, Fa0/432, Fa0/433, Fa0/434, Fa0/435, Fa0/436, Fa0/437, Fa0/438, Fa0/439, Fa0/440, Fa0/441, Fa0/442, Fa0/443, Fa0/444, Fa0/445, Fa0/446, Fa0/447, Fa0/448, Fa0/449, Fa0/450, Fa0/451, Fa0/452, Fa0/453, Fa0/454, Fa0/455, Fa0/456, Fa0/457, Fa0/458, Fa0/459, Fa0/460, Fa0/461, Fa0/462, Fa0/463, Fa0/464, Fa0/465, Fa0/466, Fa0/467, Fa0/468, Fa0/469, Fa0/470, Fa0/471, Fa0/472, Fa0/473, Fa0/474, Fa0/475, Fa0/476, Fa0/477, Fa0/478, Fa0/479, Fa0/480, Fa0/481, Fa0/482, Fa0/483, Fa0/484, Fa0/485, Fa0/486, Fa0/487, Fa0/488, Fa0/489, Fa0/490, Fa0/491, Fa0/492, Fa0/493, Fa0/494, Fa0/495, Fa0/496, Fa0/497, Fa0/498, Fa0/499, Fa0/500, Fa0/501, Fa0/502, Fa0/503, Fa0/504, Fa0/505, Fa0/506, Fa0/507, Fa0/508, Fa0/509, Fa0/510, Fa0/511, Fa0/512, Fa0/513, Fa0/514, Fa0/515, Fa0/516, Fa0/517, Fa0/518, Fa0/519, Fa0/520, Fa0/521, Fa0/522, Fa0/523, Fa0/524, Fa0/525, Fa0/526, Fa0/527, Fa0/528, Fa0/529, Fa0/530, Fa0/531, Fa0/532, Fa0/533, Fa0/534, Fa0/535, Fa0/536, Fa0/537, Fa0/538, Fa0/539, Fa0/540, Fa0/541, Fa0/542, Fa0/543, Fa0/544, Fa0/5</pre>

Команда	Что показывает	Ожидаемый результат на корректно настроенном SW1
<code>show vtp devices</code>	(только для VTPv3) Список устройств в домене, их MAC, режим, статус Primary	<pre>nasedkin-SW1#show vtp devices Retrieving information from the VTP domain. Waiting for 5 seconds VTP Feature Conf Revision Primary Server Device ID Device ID ----- VLAN No 4 0c0e.eea8.8000 0c97.1e41.8000 nasedkin-SW1 nasedkin-SW1#</pre>
<code>show interface trunk</code>		<pre>nasedkin-SW1#show interface trunk Port Mode Encapsulation Status Native vlan Gi0/0 on 802.1q trunking 1 Gi1/0 on 802.1q trunking 1 Port Vlans allowed on trunk Gi0/0 1-4094 Gi1/0 1-4094 Port Vlans allowed and active in management domain Gi0/0 1,120,220,666 Gi1/0 1,120,220,666 Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned Gi0/0 1,120,220,666 Gi1/0 1,120,220,666 nasedkin-SW1#show interface trunk</pre>
<code>show logging include VTP_PRIMARY_SERVER_CHG</code>	журнал событий	<pre>nasedkin-SW1#show logging include VTP_PRIMARY_SERVER_CHG *May 11 16:07:35.529: %SW_VLAN-4-VTP_PRIMARY_SERVER_CHG: 0c0e.eea8.8000 has become the primary server for the VLAN VTP feature *May 11 16:08:04.686: %SW_VLAN-4-VTP_PRIMARY_SERVER_CHG: 0c0e.eea8.8000 has become the primary server for the VLAN VTP feature *May 11 16:08:39.738: %SW_VLAN-4-VTP_PRIMARY_SERVER_CHG: 0c0e.eea8.8000 has become the primary server for the VLAN VTP feature nasedkin-SW1#</pre>

```
nasedkin-SW1#show logging | include VTP_PRIMARY_SERVER_CHG
*May 11 16:07:35.529: %SW_VLAN-4-VTP_PRIMARY_SERVER_CHG: 0c0e.eea8.8000 has become the primary server for the VLAN VTP feature
*May 11 16:08:04.686: %SW_VLAN-4-VTP_PRIMARY_SERVER_CHG: 0c0e.eea8.8000 has become the primary server for the VLAN VTP feature
*May 11 16:08:39.738: %SW_VLAN-4-VTP_PRIMARY_SERVER_CHG: 0c0e.eea8.8000 has become the primary server for the VLAN VTP feature
nasedkin-SW1#
```

4. Конфигурация VTPv3 клиента (SW2)

Команда	Что показывает	Ожидаемый результат на корректно настроенном SW2
<code>show vtp status</code>	Режим VTP, версию, домен, номер ревизии, Primary Server, статус пароля.	<pre> ***** * IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS * * education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's * * Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, * * of the IOSv Software or Documentation to any third party for any * * purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by * * Cisco in writing. * ***** nasedkin-SW2>show vtp status VTP Version capable : 1 to 3 VTP version running : 3 VTP Domain Name : NASEDKIN-CORP VTP Pruning Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled Device ID : 0c97.1e41.8000 Feature VLAN: ----- VTP Operating Mode : Client Number of existing VLANs : 8 Number of existing extended VLANs : 0 Maximum VLANs supported locally : 4096 Configuration Revision : 4 Primary ID : 0c0e.eea8.8000 Primary Description : nasedkin-SW1 MD5 digest : 0x98 0x2E 0x17 0x81 0xF4 0xC2 0x68 0x1A 0xC5 0xAD 0xB8 0x22 0x34 0xBF 0x56 0x44 Feature MST: ----- VTP Operating Mode : Transparent Feature UNKNOWN: ----- VTP Operating Mode : Transparent nasedkin-SW2></pre>
<code>show vtp password</code>	Отображает пароль VTP (если установлен)	<pre> nasedkin-SW2#show vtp password VTP Password: BFD6DE5D4367697494BCD6435F9D937F nasedkin-SW2#</pre>

Команда	Что показывает	Ожидаемый результат на корректно настроенном SW2
show ip interface brief		<pre>nasedkin-SW2#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet0/3 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet1/0 unassigned YES unset up up GigabitEthernet1/1 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet1/2 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet1/3 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet2/0 unassigned YES unset up up GigabitEthernet2/1 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet2/2 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet2/3 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet3/0 unassigned YES unset up up GigabitEthernet3/1 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet3/2 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet3/3 unassigned YES unset administratively down down nasedkin-SW2#</pre>
show vlan brief	Список VLAN, полученных от сервера.	<pre>nasedkin-SW2#show vlan brief VLAN Name Status Ports ----- 1 default active Gi3/0 120 admins active Gi3/0 220 managers active Gi2/0 666 BLACKHOLE active Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3 Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3, Gi2/1 Gi2/2, Gi2/3, Gi3/1, Gi3/2 Gi3/3 1002 fddi-default act/unsup 1003 trcrf-default act/unsup 1004 fddinet-default act/unsup 1005 trbrf-default act/unsup nasedkin-SW2#</pre>
show vtp devices	Список всех устройств в VTP домене (только для VTPv3).	<pre>nasedkin-SW2#show vtp devices Retrieving information from the VTP domain. Waiting for 5 seconds. VTP Feature Conf Revision Primary Server Device ID Device Description ----- VLAN No 4 0c0e.eea8.8000=0c0e.eea8.8000 nasedkin-SW1 nasedkin-SW2#</pre>

5. Безопасность портов: неиспользуемые порты, отключение DTP

№	Команда	Что показывает	Ожидаемый результат на корректно настроенном коммутаторе																																																																																																																																																																																																																																														
1	show interfaces status	Статус всех портов в (connected/disabled), VLAN, дуплекс, скорость.	SW1 - Сервер <pre>nasedkin-SW1#show interfaces status</pre> <table><tr><th>Port</th><th>Name</th><th>Status</th><th>Vlan</th><th>Duplex</th><th>Speed</th><th>Type</th></tr><tr><td>Gi0/0</td><td></td><td>connected</td><td>trunk</td><td>a-full</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi0/1</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi0/2</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi0/3</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi1/0</td><td></td><td>connected</td><td>trunk</td><td>a-full</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi1/1</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi1/2</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi1/3</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi2/0</td><td></td><td>connected</td><td>120</td><td>a-full</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi2/1</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi2/2</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi2/3</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi3/0</td><td></td><td>connected</td><td>220</td><td>a-full</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi3/1</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi3/2</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi3/3</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr></table> nasedkin-SW1# SW2 – Клиент <pre>nasedkin-SW2#show interfaces status</pre> <table><tr><th>Port</th><th>Name</th><th>Status</th><th>Vlan</th><th>Duplex</th><th>Speed</th><th>Type</th></tr><tr><td>Gi0/0</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi0/1</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi0/2</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi0/3</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi1/0</td><td></td><td>connected</td><td>trunk</td><td>a-full</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi1/1</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi1/2</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi1/3</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi2/0</td><td></td><td>connected</td><td>220</td><td>a-full</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi2/1</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi2/2</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi2/3</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi3/0</td><td></td><td>connected</td><td>120</td><td>a-full</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi3/1</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi3/2</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr><tr><td>Gi3/3</td><td></td><td>disabled</td><td>666</td><td>auto</td><td>auto</td><td>RJ45</td></tr></table> nasedkin-SW2#	Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type	Gi0/0		connected	trunk	a-full	auto	RJ45	Gi0/1		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi0/2		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi0/3		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi1/0		connected	trunk	a-full	auto	RJ45	Gi1/1		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi1/2		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi1/3		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi2/0		connected	120	a-full	auto	RJ45	Gi2/1		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi2/2		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi2/3		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi3/0		connected	220	a-full	auto	RJ45	Gi3/1		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi3/2		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi3/3		disabled	666	auto	auto	RJ45	Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type	Gi0/0		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi0/1		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi0/2		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi0/3		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi1/0		connected	trunk	a-full	auto	RJ45	Gi1/1		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi1/2		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi1/3		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi2/0		connected	220	a-full	auto	RJ45	Gi2/1		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi2/2		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi2/3		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi3/0		connected	120	a-full	auto	RJ45	Gi3/1		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi3/2		disabled	666	auto	auto	RJ45	Gi3/3		disabled	666	auto	auto	RJ45
Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type																																																																																																																																																																																																																																											
Gi0/0		connected	trunk	a-full	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi0/1		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi0/2		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi0/3		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi1/0		connected	trunk	a-full	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi1/1		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi1/2		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi1/3		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi2/0		connected	120	a-full	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi2/1		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi2/2		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi2/3		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi3/0		connected	220	a-full	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi3/1		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi3/2		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi3/3		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type																																																																																																																																																																																																																																											
Gi0/0		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi0/1		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi0/2		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi0/3		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi1/0		connected	trunk	a-full	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi1/1		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi1/2		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi1/3		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi2/0		connected	220	a-full	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi2/1		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi2/2		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi2/3		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi3/0		connected	120	a-full	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi3/1		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi3/2		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											
Gi3/3		disabled	666	auto	auto	RJ45																																																																																																																																																																																																																																											

6. Конфигурация маршрутизатора: "Router-on-a-Stick" и DHCP

6.1. Проверка Router-on-a-Stick

Команда	Что показывает	Ожидаемый результат для проверяющего
<code>show ip interface brief</code>	Краткий статус всех интерфейсов и их IP-адресов.	<pre>nasedkin-R>show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Prot GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset up up GigabitEthernet0/0.120 20.11.120.1 YES manual up up GigabitEthernet0/0.220 20.11.220.1 YES manual up up GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet0/3 unassigned YES unset administratively down down nasedkin-R></pre>
<code>show ip dhcp binding</code>	кому и какие IP-адреса уже выданы.	<pre>***** * IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS * * education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's * * Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, * * of the IOSv Software or Documentation to any third party for any * * purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by * * Cisco in writing. * ***** nasedkin-R>en nasedkin-R#show ip dhcp binding Bindings from all pools not associated with VRF: IP address Client-ID/ Lease expiration Type Hardware address/ User name 20.11.120.11 0100.5079.6668.00 May 12 2026 05:41 PM Automatic 20.11.120.12 0100.5079.6668.03 May 12 2026 05:46 PM Automatic 20.11.220.11 0108.0027.eda5.f7 May 12 2026 05:43 PM Automatic 20.11.220.12 0100.5079.6668.02 May 12 2026 05:45 PM Automatic nasedkin-R#</pre>

Команда	Что показыва ет	Ожидаемый результат для проверяющего
show vlans (на ком мутаторе)	Список VLAN и распреде ление портов.	<pre>nasedkin-R#show vlans Virtual LAN ID: 1 (IEEE 802.1Q Encapsulation) vLAN Trunk Interface: GigabitEthernet0/0 This is configured as native Vlan for the following interface(s) : GigabitEthernet0/0 Native-vlan Tx-type: Untagged Protocols Configured: Address: Received: Transmitted: GigabitEthernet0/0 (1) Other 0 984 459 packets, 88420 bytes input 984 packets, 75719 bytes output Virtual LAN ID: 120 (IEEE 802.1Q Encapsulation) vLAN Trunk Interface: GigabitEthernet0/0.120 Protocols Configured: Address: Received: Transmitted: GigabitEthernet0/0.120 (120) IP 20.11.120.1 33 45 Other 0 10 33 packets, 4604 bytes input 55 packets, 4886 bytes output Virtual LAN ID: 220 (IEEE 802.1Q Encapsulation) vLAN Trunk Interface: GigabitEthernet0/0.220 Protocols Configured: Address: Received: Transmitted: GigabitEthernet0/0.220 (220) IP 20.11.220.1 4486 3659 Other 0 274 4486 packets, 398498 bytes input 3933 packets, 284654 bytes output nasedkin-R#</pre>
show ip route	Маршрут ы (включая связанны е сети) в таблице маршрут изации маршрут изатора.	<pre>nasedkin-R#show ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP a - application route + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR Gateway of last resort is not set 20.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks C 20.11.120.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.120 L 20.11.120.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.120 C 20.11.220.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.220 L 20.11.220.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.220 nasedkin-R#</pre>

7. Windows -> ipconfig /all + ping до VPCs0, VPCs1 + tracert до VPCs2

```
CE-Win10-1 (GNS3 Linked Base for clones) [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Выбрать Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Windows\system32>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : DESKTOP-PVK5A36
Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла. . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет

Адаптер Ethernet Ethernet:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Физический адрес. . . . . : 08-00-27-ED-A5-F7
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::5288:2eff:58e2:baa%12(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 20.11.220.11(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 12 мая 2026 г. 1:43:45
Срок аренды истекает. . . . . : 13 мая 2026 г. 1:43:14
Основной шлюз. . . . . : 20.11.220.1
DHCP-сервер. . . . . : 20.11.220.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 50855975
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-31-7D-02-98-08-00-27-ED-A5-F7
DNS-серверы. . . . . : 8.8.8.8
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

C:\Windows\system32>ping 20.11.120.11

Обмен пакетами с 20.11.120.11 по с 32 байтами данных:
Ответ от 20.11.120.11: число байт=32 время=3007мс TTL=63
Ответ от 20.11.120.11: число байт=32 время=4мс TTL=63
Ответ от 20.11.120.11: число байт=32 время=7мс TTL=63
Ответ от 20.11.120.11: число байт=32 время=5мс TTL=63

Статистика Ping для 20.11.120.11:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 4мсек, Максимальное = 3007 мсек, Среднее = 755 мсек
```

```
CE-Win10-1 (GNS3 Linked Base for clones) [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Выбрать Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Windows\system32>ping 20.11.120.11

Обмен пакетами с 20.11.120.11 по с 32 байтами данных:
Ответ от 20.11.120.11: число байт=32 время=3007мс TTL=63
Ответ от 20.11.120.11: число байт=32 время=4мс TTL=63
Ответ от 20.11.120.11: число байт=32 время=7мс TTL=63
Ответ от 20.11.120.11: число байт=32 время=5мс TTL=63

Статистика Ping для 20.11.120.11:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 4мсек, Максимальное = 3007 мсек, Среднее = 755 мсек

C:\Windows\system32>ping 20.11.220.12

Обмен пакетами с 20.11.220.12 по с 32 байтами данных:
Ответ от 20.11.220.12: число байт=32 время=11мс TTL=64
Ответ от 20.11.220.12: число байт=32 время=8мс TTL=64
Ответ от 20.11.220.12: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 20.11.220.12: число байт=32 время=8мс TTL=64

Статистика Ping для 20.11.220.12:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 5мсек, Максимальное = 11 мсек, Среднее = 8 мсек

C:\Windows\system32>ping 20.11.120.12

Обмен пакетами с 20.11.120.12 по с 32 байтами данных:
Ответ от 20.11.120.12: число байт=32 время=3008мс TTL=63
Ответ от 20.11.120.12: число байт=32 время=7мс TTL=63
Ответ от 20.11.120.12: число байт=32 время=9мс TTL=63
Ответ от 20.11.120.12: число байт=32 время=10мс TTL=63

Статистика Ping для 20.11.120.12:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 7мсек, Максимальное = 3008 мсек, Среднее = 758 мсек

C:\Windows\system32>tracert 20.11.120.12

Трассировка маршрута к 20.11.120.12 с максимальным числом прыжков 30
```

```
C:\Windows\system32>tracert 20.11.120.12
```

Трассировка маршрута к 20.11.120.12 с максимальным числом прыжков 30

1	4 ms	3 ms	3 ms	20.11.220.1
2	9 ms	6 ms	7 ms	20.11.120.12

Трассировка завершена.

```
C:\Windows\system32>
```

Чтобы начать поиск, введите здесь



4:09
12.05.2026
ENG
100%
4:10
12.05.2026

VPCs0 - PuTTY

1. If no parameter is given, the key information of the current VPC will be displayed
2. If 'all' parameter is given for ip/ipv6 a reduced view in tabular format will be displayed.

```
VPCs0> show ip
```

```
NAME       : VPCs0[1]
IP/MASK     : 20.11.120.11/24
GATEWAY     : 20.11.120.1
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 20.11.120.1
DHCP LEASE  : 86351, 86400/43200/75600
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10005
MTU         : 1500
```

```
VPCs0> ping 20.11.120.1
```

```
84 bytes from 20.11.120.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=2.955 ms
84 bytes from 20.11.120.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=3.277 ms
84 bytes from 20.11.120.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=2.415 ms
```

```
VPCs0> █
```

```
VPCs1 - PuTTY

VPCs1>
VPCs1> ip dhcp
DDORA IP 20.11.220.12/24 GW 20.11.220.1

VPCs1> show ip

NAME           : VPCs1[1]
IP/MASK        : 20.11.220.12/24
GATEWAY        : 20.11.220.1
DNS            : 8.8.8.8
DHCP SERVER    : 20.11.220.1
DHCP LEASE     : 86395, 86400/43200/75600
MAC            : 00:50:79:66:68:02
LPORT          : 10008
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10009
MTU:           : 1500

VPCs1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCs1> █
```

```
VPCs2 - PuTTY

For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

VPCs2> ip dhcp
DDORA IP 20.11.120.12/24 GW 20.11.120.1

VPCs2> show ip

NAME           : VPCs2[1]
IP/MASK        : 20.11.120.12/24
GATEWAY        : 20.11.120.1
DNS            : 8.8.8.8
DHCP SERVER    : 20.11.120.1
DHCP LEASE     : 86396, 86400/43200/75600
MAC            : 00:50:79:66:68:03
LPORT          : 10010
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10011
MTU:           : 1500

VPCs2> █
```

Заключение

В ходе выполнения работы была реализована топология из маршрутизатора, двух коммутаторов и четырех хостов (три VPCs и одна Windows) в среде GNS3 с использованием GNS3 VM и QEMU.

Основные результаты:

1. Настроен VTPv3 сервер (SW1) и клиент (SW2) с доменом NASEDKIN-CORP и паролем user. База VLAN успешно синхронизирована.
2. Созданы VLAN 120 (admins, сеть 20.11.120.0/24) и VLAN 220 (managers, сеть 20.11.220.0/24). Создан изолирующий VLAN 666 (BLACKHOLE).
3. Настроены access-порты для подключения хостов и trunk-порты между коммутаторами и маршрутизатором.
4. Обеспечена безопасность: все неиспользуемые порты выключены (shutdown), переведены в VLAN 666, отключен DTP (switchport nonegotiate).
5. На маршрутизаторе реализована схема "Router-on-a-Stick" (субинтерфейсы Ge0/0.120 и Ge0/0.220) и настроен DHCP-сервер с двумя пулами.
6. Все хосты успешно получили IP-адреса по DHCP. Проверка связности (ping, tracer) подтвердила корректную маршрутизацию между VLAN 120 и 220.

Навыки, приобретенные в ходе работы:

- Работа с VTPv3 в эмуляторе GNS3
- Настройка access и trunk портов
- Обеспечение безопасности на уровне L2
- Настройка межсетевого экрана между VLAN через Router-on-a-Stick
- Настройка DHCP-сервера на роутере Cisco

Список использованных источников

1. **Cisco Systems, Inc.** (2020). *VLAN Trunking Protocol (VTP) Configuration Guide, Cisco IOS Release 15M&T*. URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/lanswitch/configuration/15-mt/lanswitch-15-mt-book/vtp-stp-dyn-vlan.html> (дата обращения: [текущая дата]).
2. **Cisco Networking Academy.** (2021). *Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE) v7.0*. Модули 2–4: VLAN, VTP, DTP, Router-on-a-Stick. Доступно через NetAcad.
3. **GNS3 Project.** (2023). *GNS3 Documentation – Using VPCS Hosts*. URL: <https://docs.gns3.com/docs/emulators/vpcs/> (дата обращения: [текущая дата]).
4. **RFC 2131** – Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). IETF, 1997. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2131> (дата обращения: [текущая дата]).
5. **RFC 2674** – Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering and Virtual LAN Extensions (описание 802.1Q). IETF, 1999.

Дата составления отчёта: «12» мая 2026 г.

Подпись студента: _____ (Наседкин П.Н.)